6-mavzu: Differensial tenglama yechimining silliqligi

Reja:

1) Differensial tenglamada silliqlik

2) Fizik ma’nosi

3) Misollar yechish

1) Differensial tenglama yechimining silliqligi bu yechimning uzluksizlik va hosilalarning mavjudligi xususiyatlarini o‘rganadi.

1. Silliqlik nima?

Matematikada silliqlik deganda funksiya va uning hosilalari uzluksiz bo‘lishi tushuniladi.

- Agar funksiya uzluksiz bo‘lsa — u C^0 sinfga tegishli deyiladi.
- Agar funksiya uzluksiz hosilaga ega bo‘lsa — C^1 sinf.
- Agar funksiya n-marta uzluksiz differensiallanuvchi bo‘lsa — C^n sinf.
- Agar u har qanday tartibdagi hosilalarga ega bo‘lsa — C^∞ sinf (cheksiz silliq).

2) Differential tenglamada silliqlik

Agar biz quyidagi Koshi masalasini qarasak

$$y'(x) = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Shunda yechimning silliqligi f(x,y) funksiyaning o‘ziga bog‘liq:

Agar f(x,y) va uning kerakli tartibdagi xususiy hosilalari uzluksiz bo‘lsa, yechim ham shuncha marta uzluksiz differensiallanuvchi bo‘ladi.

Agar f faqat uzluksiz bo‘lsa, yechim ham uzluksiz va differensiallanuvchi bo‘ladi, lekin yuqori tartib hosilalari mavjud bo‘lmasligi mumkin.

3. Silliqlik teoremasi (oddiy hol)

Agar

f(x,y) va $\frac{\partial f}{\partial y}$ uzluksiz bo‘lsa, boshlang‘ich nuqta (x_0, y_0) funksiyaning aniqlanish sohasida bo‘lsa, unda Koshi masalasi yagona yechimga ega va bu yechim C^1 sinfga mansub bo‘ladi.

Agar f o‘zi $\mathbf{C^n}$ sinf bo‘lsa, yechim ham $\mathbf{C^{n+1}}$ sinfga kiradi.

4. Misol

Tenglama:

$$y' = \sin(x) + y, \quad y(0) = 1$$

Bu yerda f(x,y)=sin(x)+y — cheksiz differensiallanuvchi, demak yechim ham C^{∞} sinfga kiradi.

5. Fizik ma’nosi

Fizik modellashtirishda silliqlik deganda jarayon keskin sakrashsiz o‘zgarishi tushuniladi. Masalan:

Silliq yechim: to‘lqin balandligi vaqt bo‘yicha asta-sekin o‘zgaradi.

Nosilliq yechim: elektr impulsida keskin sakrash bo‘ladi (bu holda hosila uzluksiz emas).

Birinchi tartibli differensial tenglamaning maxsus yechimlari

Bizga

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \qquad (1)$$

differensial tenglamaning umumiy integrali

$$\Phi(x, y, C) = 0 \qquad (1)$$

bo‘lsin. (2) tenglamaga mos bo‘lgan egri chiiziqlar oilasining o‘ramasi mavjud deb faraz qilaylik. Bu o‘rama o‘z navbatida (1) differensial tenglamaning integral egri chizig’i bo‘lishini isbot qilamiz.

Haqiqtan ham, o‘rama o‘zining har bir nuqtasi bilan oilaning biror egri chizig’iga urinadi, ya’ni u bilan umumiy nuqtaga o‘rama bilan oilaning egri chizig’i x, y, y' sonlar (1) tenglamani qanoatlantiradi.

Demak, shu tenglamaning xuddi o‘zini o‘rama har bir nuqtasining absissasi, ordinatasi va burchak koeffitsienti qanoatlantiradi. Ammo bunday bo‘lishi o‘rama integral egri chiziqning o‘zi, uning tenglamasi esa berilgan differensial tenglamaning yechimi ekanini bildiradi.

Umuman aytganda, o‘rama oilaga tegishli egri chiziq bo‘lmagani uchun uning tenglamasini (2) umumiy integraldan C ning hech bir xususiy qiymatida hosil qilib bo‘lmaydi. Differensial tenglamaning umumiy integralidan C ning birorta qiymatida ham hosil bo‘lmaydigan va grafigi umumiy yechimga kirgan integral egri chiziqlar oilasining o‘ramasidan iborat bo‘lgan yechim differensial tenglamaning maxsus yechimi deyiladi.

$$\Phi(x, y, C) = 0$$

Umumiy integral ma’lum bo‘lsin; bundan va $\Phi'_c(x, y, C) = 0$ tenglamadan C ni yo‘qotib $\varphi(x, y) = 0$ tenglamani hosil qilamiz. Agar bu funksiya differensial tenglamani qanoatlantirsa (va (2) oilaga tegishli bo‘lmasa), u holda u maxsus integral bo‘ladi.

Maxsus yechimni tasvirlovchi egri chiziqning har bir nuqtasidan hech bo‘lmaganda ikkitadan egri chiziq o‘tadi, boshqacha aytganda, maxsus yechimning har bir nuqtasida yechimning yagonaligi buziladi.

1-misol.

$$y^2(1+(y')^2)=R^2$$

tenglamaning maxsus yechimi topilsin.

Yechish. tenglamaning umumiy integralini topamiz. Tenglamani y' ga nisbatan yechamiz:

$$\frac{dy}{dx}=\pm\frac{\sqrt{R^2-y^2}}{y} \qquad (*)$$

O‘zgaruvchilarni ajratamiz:

$$\frac{ydy}{\pm\sqrt{R^2-y^2}}=dx$$

Bundan, integrallab

$$(x - C)^2 + y^2 = R^2$$

Umumiy integralni topamiz. Integral egri chiziqlar oilasi markazi absissalar o‘qida bo‘lib, radiusi R ga teng bo‘lgan aylanalar oilasi ekanini ko‘rish oson.

$y = R$ va $y = -R$ to‘g’ri chiziqlar egri chiziqlar oilasining o‘ramasi bo‘ladi.

$y = \pm R$ funksiyalar (1) differensial tenglamani qanoatlantiradi. Demak, bu tenglamaning maxsus integralidir.